

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG II
XÁC SUẤT THỐNG KÊ



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên:MSSV:Lớp:

HÀ NỘI 08-2025



CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Nộp bài tập vào 07h00 thứ sáu ngày 14/08/2025. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức xác suất và công thức tính**, sau đó mới thay số và tính kết quả. Các kết quả phải để dưới dạng số thập phân với **ít nhất 6 chữ số** sau dấu phẩy.
- + Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Một hộp bi có bi đỏ mang số 1, bi xanh mang số 2 và 4 bi vàng mang số 3.

a) Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 viên bi. Tính xác suất trong 5 viên bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ.

Gọi e_i

Gọi A

b) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 4 viên bi. Tính xác suất để trong 4 viên bi lấy ra:

b_1) Viên thứ nhất và viên thứ ba màu đỏ.

b_2) Có đúng 3 bi đỏ.

Gọi e_i

b_1) Gọi B_1

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest *effort*.

$b_2)$ Gọi B_2

c) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra các viên bi đến khi nào lấy được bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để phải lấy đến lần thứ 5 trong các trường hợp:

$c_1)$ Lấy bi có hoàn lại.

$c_2)$ Lấy bi không hoàn lại.

Gọi e_i

Gọi C

$c_1)$

$c_2)$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest *effort*.

d) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra viên bi có hoàn lại. Tính xác suất:

d_1) Có đúng lần lấy được bi xanh.

d_2) Có nhiều nhấtlần lấy được bi xanh.

d_3) Có từđếnlần lấy được bi xanh.

Gọi e_i

Gọi B_k

d_1)

d_2)

d_3)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest *effort*.

e) Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 viên bi. Tính xác suất để tổng các số trên 5 viên bi bằng 10.

Gọi e_i

Gọi f_i

Gọi g_i

Gọi E

f) Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 viên bi. Tính xác suất để tổng các số trên 3 bi bằng 6.

Gọi e_i

Gọi f_i

Gọi g_i

Gọi F

BÀI 2. Một cửa hàng áo có ba dãy treo áo sơ mi để bán. Dãy thứ nhất treo áo sơ mi loại một và áo sơ mi loại hai. Dãy thứ hai treo áo sơ mi loại một và 10 áo sơ mi loại hai. Dãy thứ ba treo 7 áo sơ mi loại một và áo sơ mi loại hai.

- a) Một khách hàng lấy ngẫu nhiên hai áo sơ mi từ dãy thứ nhất ra thử xong lại treo vào dãy thứ hai. Sau đó khách hàng lại chọn ngẫu nhiên hai áo sơ mi từ dãy thứ hai.

a_1) Tính xác suất hai áo được chọn từ dãy thứ hai là áo loại một.

a_2) Biết hai áo khách hàng chọn từ dãy thứ hai là áo loại một. Tính xác suất để hai áo khách hàng chuyển từ dãy thứ nhất sang dãy thứ hai là áo loại hai.

Gọi E_1

Gọi E_2

Gọi E_3

Gọi A

$$P(A|E_1) =$$

$$P(A|E_2) =$$

$$P(A|E_3) =$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

$a_1)$

$a_2)$

b) Một khách hàng chọn ngẫu nhiên từ đây một và đây hai mỗi đây hai áo. Tính xác suất để trong 4 áo được chọn:

$b_1)$ Có đúng hai áo loại một.

$b_2)$ Có ít nhất hai áo loại một.

Gọi e_i

Gọi f_i

$b_1)$ Gọi B_1

$b_2)$ Gọi B_2

c) Một khách hàng đến ngẫu nhiên một trong ba dãy và từ dãy này chọn ra hai áo.

$c_1)$ Tính xác suất để hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai.

$c_2)$ Biết hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai, tính xác suất để hai áo này được chọn từ dãy ba.

$c_3)$ Biết hai áo được chọn có một áo loại một, một áo loại hai. Xác suất để hai áo này được chọn từ dãy hai hay dãy ba cao hơn?

Gọi E_i

Gọi C

$$P(C|E_1) =$$

$$P(C|E_2) =$$

$$P(C|E_3) =$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest *effort*.

$c_1)$

$c_2)$

$c_3)$

BÀI 3. Có người mang chiếc mũ giống hệt nhau đến tham gia cuộc họp. Những người này gửi mũ ở lễ tân và khi ra về mỗi người lấy ngẫu nhiên một mũ. Tính xác suất để có ít nhất một người lấy đúng mũ của mình ra về.

BÀI 4. Tỷ lệ gạch bị lỗi do một nhà máy sản xuất là %. Trước khi gạch được xuất bán đều phải qua công đoạn kiểm tra. Xác suất mắc lỗi khi kiểm tra gạch bị lỗi là % còn đối với gạch không bị lỗi là %.

- a) Tính xác suất để viên gạch được đưa ra bán.
- b) Tính tỷ lệ gạch bị lỗi được đem ra bán.

Gọi E_1, E_2

Gọi A

$$P(A|E_1) =$$

$$P(A|E_2) =$$

a)

b)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 5. Ba xạ thủ bắn vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng tương ứng là %, %, 70%.

Gọi e_i

a) Cả ba xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

Gọi A

b) Cả ba xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng.

Gọi B

c) Cả 3 xạ thủ cùng bắn. Tính xác suất để có ít nhất hai xạ thủ bắn trúng.

Gọi C

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- d) Xạ thủ thứ nhất bắn trước. Nếu mục tiêu không bị bắn trúng thì hai xạ thủ còn lại sẽ cùng bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

Gọi D

- e) Cả 3 xạ thủ sẽ lần lượt bắn. Nếu mục tiêu bị bắn trúng thì các xạ thủ còn lại xạ thủ sẽ không bắn nữa. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất bắn đến lần thứ hai thì trúng.

Gọi E

- f) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn. Tính xác suất để mục tiêu bị bắn trúng.

Gọi E_i

Gọi F

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

$P(F|E_1) =$

$P(F|E_2) =$

$P(F|E_3) =$

Theo

g) Xạ thủ thứ nhất bắn vào mục tiêu lần. Tính xác suất để có ít nhất lần xạ thủ bắn trúng mục tiêu.

Gọi G

Gọi B_k

Theo

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG II

BÀI 1.

- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích, chú ý lấy bi có hoàn lại hay không hoàn lại để biết các lần lấy có độc lập với nhau hay không?
- Sử dụng công thức Bernoulli.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích, chú ý xem tổng bằng 10 có bao nhiêu trường hợp.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích, chú ý lấy bi có hoàn lại hay không hoàn lại để biết các lần lấy có độc lập với nhau hay không và các trường hợp nào tổng bằng 6.

BÀI 2.

- Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và Bayes: Gọi E_i là biến cố trong hai áo chuyển từ dây I sang dây II có i áo loại một.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và Bayes: Gọi E_i là biến cố lấy áo ở dây i .

BÀI 3. Xem công thức trong ví dụ 3.2.5

BÀI 4. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và Bayes: Gọi E_1 là biến cố viên gạch được lấy đạt yêu cầu; E_2 là biến cố viên gạch được lấy không đạt yêu cầu.

Gọi A là biến cố viên gạch qua được kiểm tra.

BÀI 5. Gọi e_i là biến cố xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu.

- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Xem lại ví dụ phân tổng tích: Biểu diễn biến cố cần tính qua biến cố cơ bản.
- Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và Bayes.
- Sử dụng công thức Bernoulli.

Không có giới hạn cho quy trình học, cách để học.

Sự thực khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ buồn chán.

ROBERT THEOBALD